UNIVERSIDAD CENFOTEC



Tarea 2

Estudiante	**Jehidam Araya Chaves**
Curso	**Principios de programación 1**
Código	**SOFT-01**
Sección	**SCV3**
Docente facilitador	**Verónica Mora Lezcano**
Fecha	**20 de octubre de 2026**

Tarea 2 • Semana 8

Enlace del Repositorio Github:
https://github.com/jarayacha-gif/Tarea2_Soft01/tree/main

Prueba de Escritorio - Problema 5 (Facturación de Restaurante)

Datos de prueba: producto inicial Hamburguesa (₡12 000, cantidad 1, tipo P).

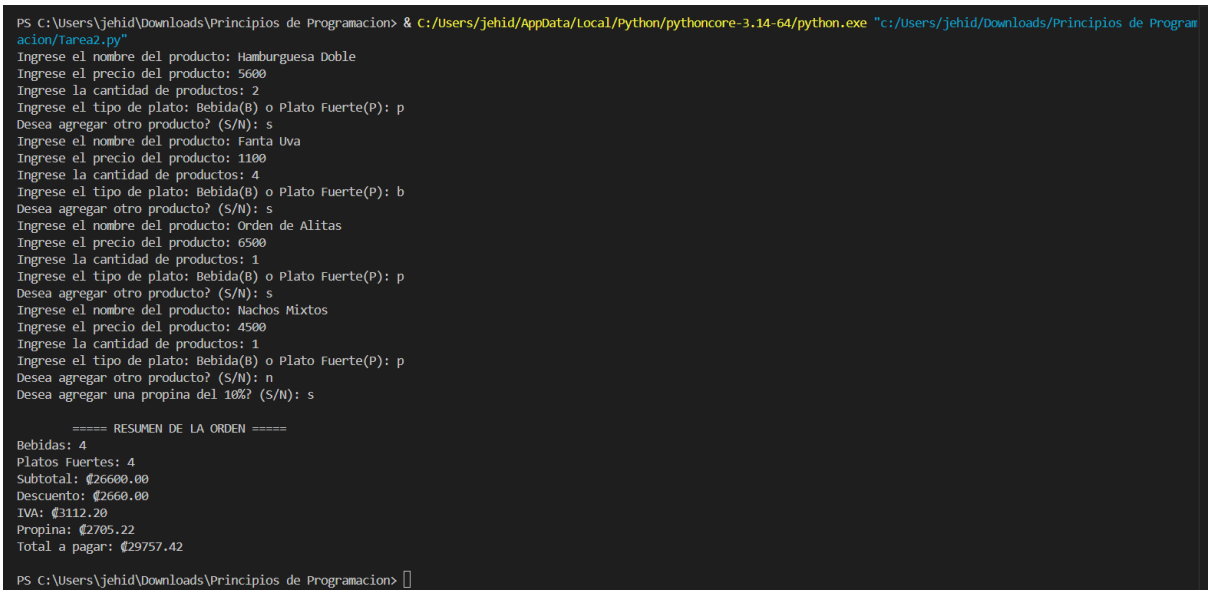
Luego se responde S para agregar Gaseosa (₡1 500, cantidad 2, tipo B),

S para agregar Pasta (₡8 000, cantidad 2, tipo P), S para agregar Agua (₡2 000, cantidad 1, tipo B) finalmente N, para acabar el ciclo. Propina: si .

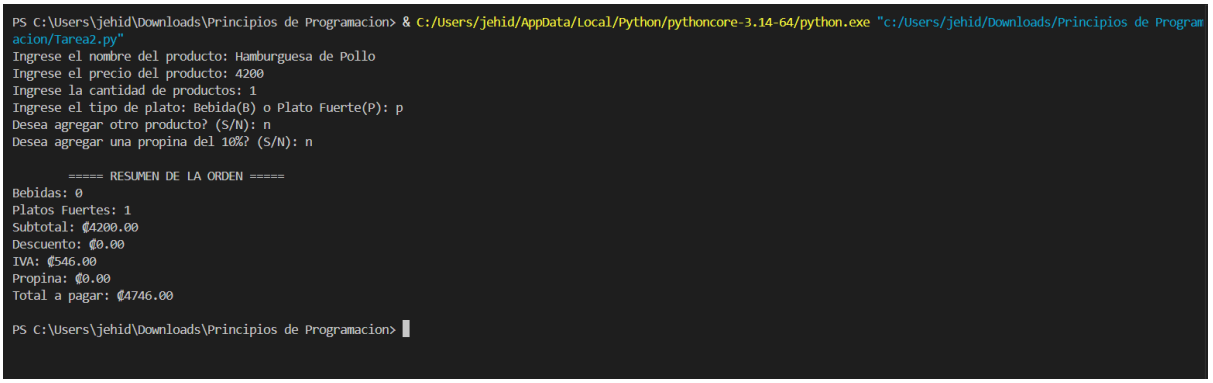
Iteración	Variables de control (antes)	Condición evaluada	¿Entra al ciclo?	Cálculos / actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida mostrada
0 (inicial)	Continuar = "S" (respuesta ingresada antes del while)	— (estado inicial; todavía no se ha evaluado el while)	—	Producto inicial: Hamburguesa valorUnitario = 12000.0 cantidad = 1 tipoPlato = "P". precioOrden = 12000.0 × 1 = 12000.0 Como tipoPlato no es "B", platosFuertes = 0 + 1. Luego cuentaTotal = precioOrden.	bebidas = 0 platosFuertes = 1 cuentaTotal = 12000.0	Se solicita el primer producto y luego: "¿Desea agregar otro producto?" Respuesta: S.
1	Continuar = "S"	Continuar == "S" → verdadero	Sí	Se ingresa Gaseosa valorUnitario = 1500.0 cantidad = 2 tipoPlato = "B" precioOrden = 1500.0 × 2 = 3000.0. bebidas = 0 + 2 = 2 cuentaTotal = 12000.0 + 3000.0 = 15000.0. Después se lee Continuar = "S".	bebidas = 2 platosFuertes = 1 cuentaTotal = 15000.0	Se pregunta si desea agregar otro producto. Respuesta: S.
2	Continuar = "S"	Continuar == "S" → verdadero	Sí	Se ingresa Pasta valorUnitario = 8000.0 cantidad = 2 tipoPlato = "P" precioOrden = 8000.0 × 2 = 16000.0 platosFuertes = 1 + 2 = 3. cuentaTotal = 15000.0 + 16000.0 = 31000.0. Después se lee Continuar = "S".	bebidas = 2 platosFuertes = 3 cuentaTotal = 31000.0	Se pregunta si desea agregar otro producto. Respuesta: S.
3	Continuar = "S"	Continuar == "S" → verdadero	Sí	Se ingresa Agua valorUnitario = 2000.0 cantidad = 1 tipoPlato = "B" precioOrden = 2000.0 × 1 = 2000.0. bebidas = 2 + 1 = 3. cuentaTotal = 31000.0 + 2000.0 = 33000.0. Después se lee Continuar = "N".	bebidas = 3 platosFuertes = 3 cuentaTotal = 33000.0	Se pregunta si desea agregar otro producto. Respuesta: N. y se pregunta si desea agregar una propina del 10 %. Respuesta: S.
Final	Continuar = "N"	Continuar == "S" → falso	No; termina el while	El cuerpo del ciclo ya no se ejecuta. cuentaTotal >= MONTO_APLICABLE_DESCUENTO→ verdadero. descuento = 33000.0 ×DESCUENTO = 3300.0. subtotalConDescuento = 33000.0 - 3300.0 = 29700.0. iva = 29700.0 × IVA = 3861.0. Como se desea propina: propina = (29700.0 + 3861.0) × MONTO_PROPINA = 3356.1. totalPagar = 29700.0 + 3861.0 + 3356.1 = 36917.1.	bebidas = 3 platosFuertes = 3 cuentaTotal = 33000.0	Resumen: Bebidas 3 Platos Fuertes 3 Subtotal ₡33000.0 Descuento ₡3300.0 IVA ₡3861.0 Propina :₡3356 Total a pagar ₡34561.0.

Casos de Prueba

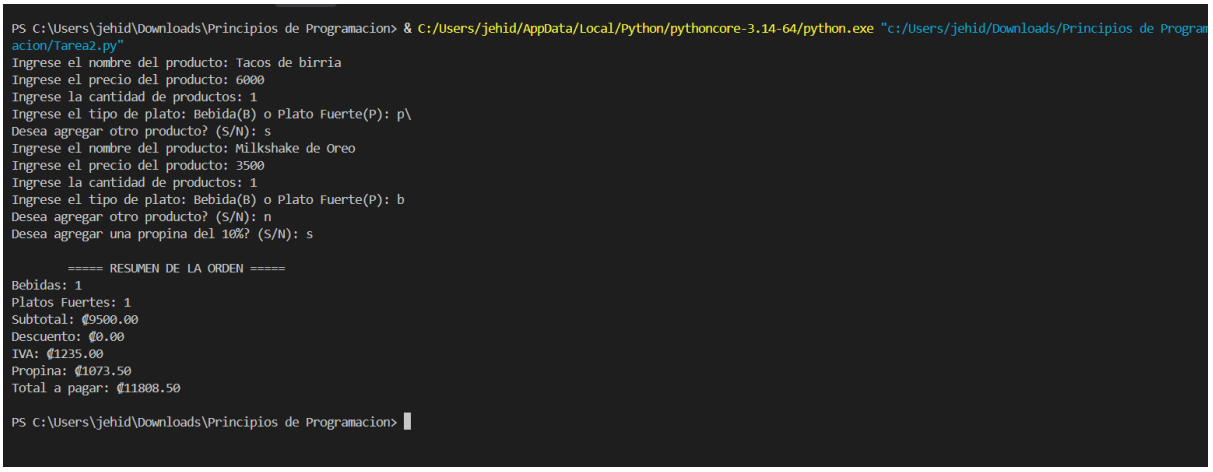
Caso normal: el ciclo se ejecuta varias veces



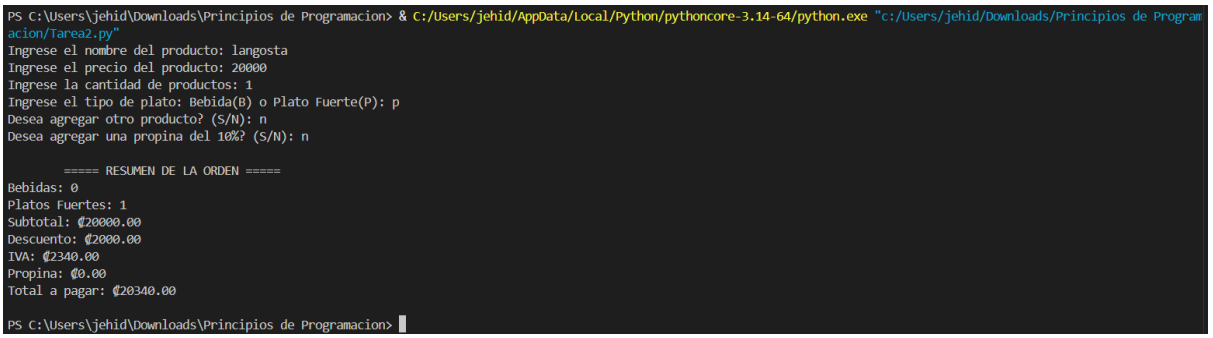
Caso con cero iteraciones: el ciclo no se ejecuta ni una vez.



Caso de una sola iteración: el ciclo se ejecuta exactamente una vez.



Caso límite: se alcanza el número máximo permitido o el último valor válido.



Nota: El único límite definido en el programa es cuando la cuenta total alcanza los ₡20.000, ya que a partir de ese monto se aplica un descuento del 10 %. No existe un límite establecido para la cantidad de productos que se pueden ingresar ni para el número de ciclos del programa, porque el usuario puede continuar agregando productos mientras responda «S» a la pregunta de si desea agregar otro producto**.**